

COSMETICS E-COMMERCE · FUNNEL ANALYSIS

화장품 이커머스 고객 행동 로그를 활용한 구매 전환 퍼널 및 장바구니 이탈 분석

2020년 1월 고객 행동 로그 426만 건 분석

Python

Google Colab

Funnel Analysis

Cart Abandonment

조회가 많다고 구매가 많은 것은 아니다.

온라인 쇼핑 고객은 View → Cart → Purchase 과정에서 지속적으로 이탈합니다.

- 구매 과정의 핵심 병목 구간 파악
- 가격대별 구매 전환 차이 분석
- 장바구니 이후 고객 행동 분석
- 브랜드별 조회 규모와 전환 효율 비교

핵심 질문

고객은 구매 과정의 어느 단계
에서 가장 많이 이탈하는가?

한 달, 약 426만 건의 고객 행동 로그

데이터셋: E-commerce Events History in Cosmetics Shop · 분석 기간: 2020.01.01 ~ 2020.01.31

4,264,752

전체 이벤트 (Events)

410,073

고유 사용자 (Users)

965,351

고유 세션 (Sessions)

45,484

고유 상품 (Products)

주요 행동

View

Cart

Remove from Cart

Purchase

분석 흐름

데이터 검증



전처리



구매 퍼널



가격대별



장바구니 이탈



브랜드

삭제가 아니라, 목적에 맞춘 처리 기준

category_code	결측 98.25%	→ 핵심 분석 제외
brand	결측 41.64%	→ 보조 분석으로 활용
user_session	결측 0.03%	→ 세션 분석 가능
중복 로그	225,100건 · 5.28%	→ 일괄 삭제하지 않음
price ≤ 0	7,662건	→ 가격 분석에서만 제외

분석 기준

**퍼널은 이벤트 수가 아니라
세션별 행동 여부로 계산**

중복 이벤트의 영향을 줄이기 위해, 각 세션이 View·Cart·Purchase 단계에 도달했는지 여부를 기준으로 전환을 집계했습니다.

행동의 대부분은 조회와 장바구니에서 발생

● View 2,037,608 건 47.78%

● Cart 1,148,323 건 26.93%

● Remove 815,024 건 19.11%

● Purchase 263,797 건 6.19%

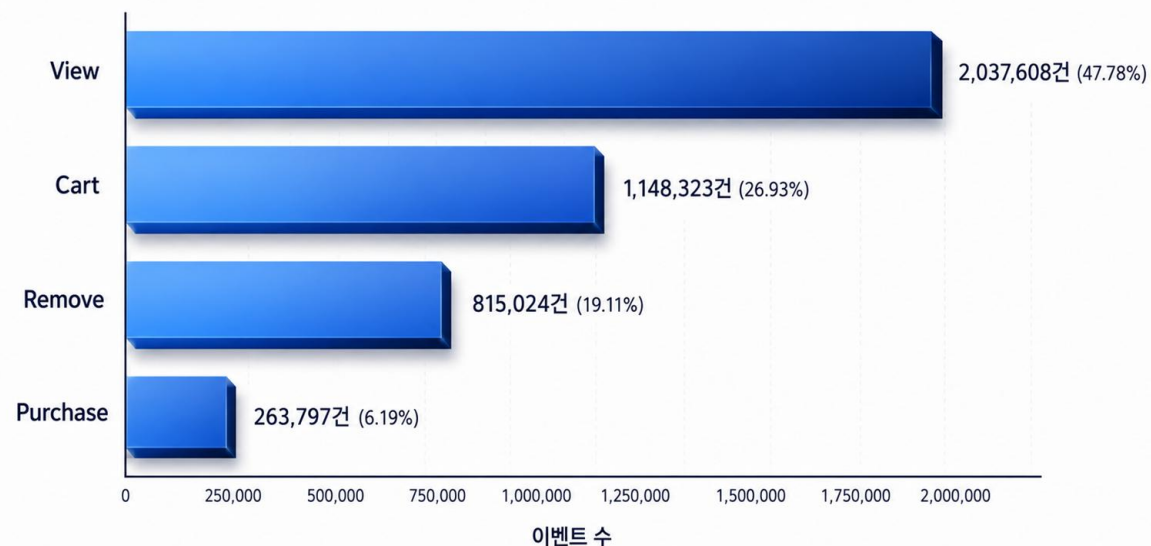
28,220

구매 사용자

32,385

구매 세션

고객 행동 유형별 이벤트 수



Purchase 6.19%는 전환율이 아니라 이벤트 구성 비율입니다. 조회·장바구니 단계에 행동이 집중되어 있습니다.

세션 기준 구매 전환 퍼널

세션 기준 고객의 구매 여정과 단계별 전환율



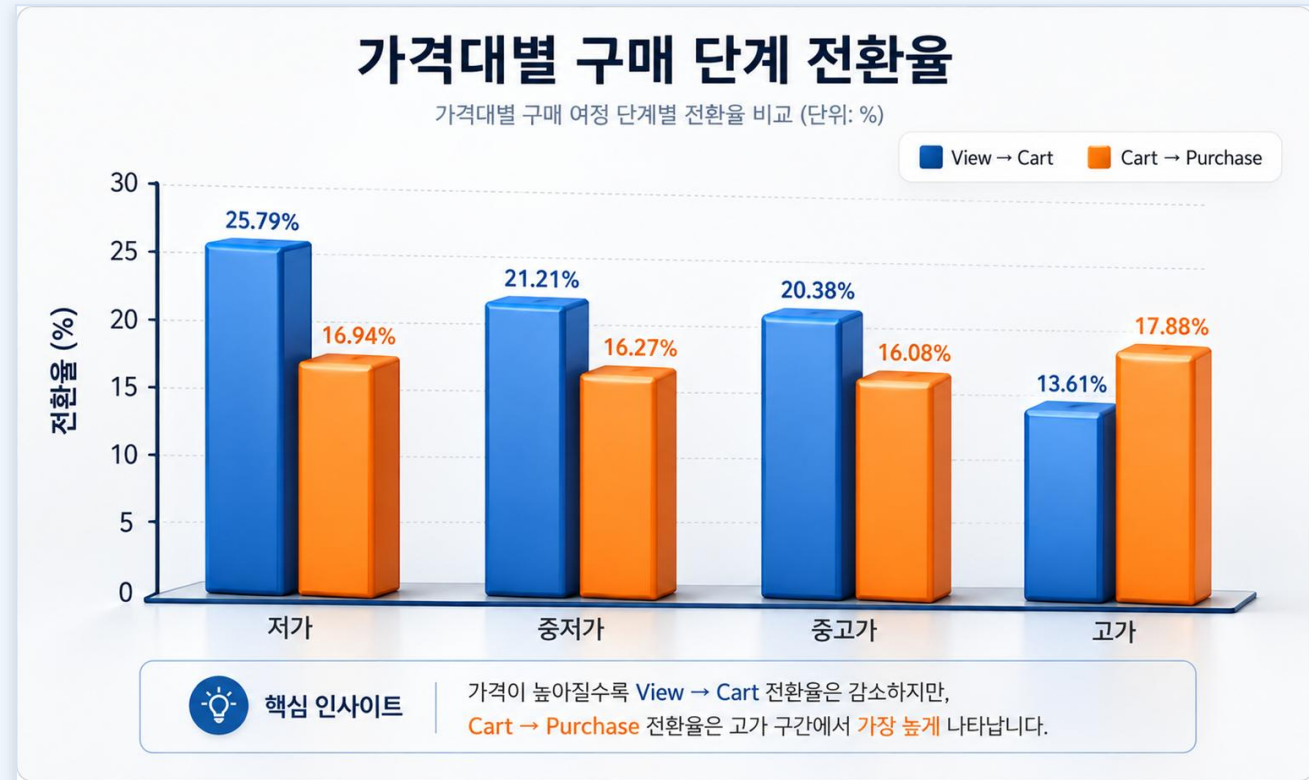
핵심 인사이트

구매 여정 전반에서 이탈이 매우 크며,
단계별 이탈률은 **Cart → Purchase**에서 **85.82%**로 가장 높습니다.

가격이 오를수록 장바구니 진입은 어려워진다

가격대	View→Cart	Cart→Purchase	최종
저가	25.79%	16.94%	4.37%
중저가	21.21%	16.27%	3.45%
중고가	20.38%	16.08%	3.28%
고가	13.61%	17.88%	2.43%

고가 상품의 장벽은 '구매'가 아니라 '장바구니 진입 이전'
View→Cart는 최저(13.61%)지만, Cart→Purchase는 최고(17.88%)



절반 이상이 아무 행동 없이 종료된다

● 후속 행동 없음 54.56%

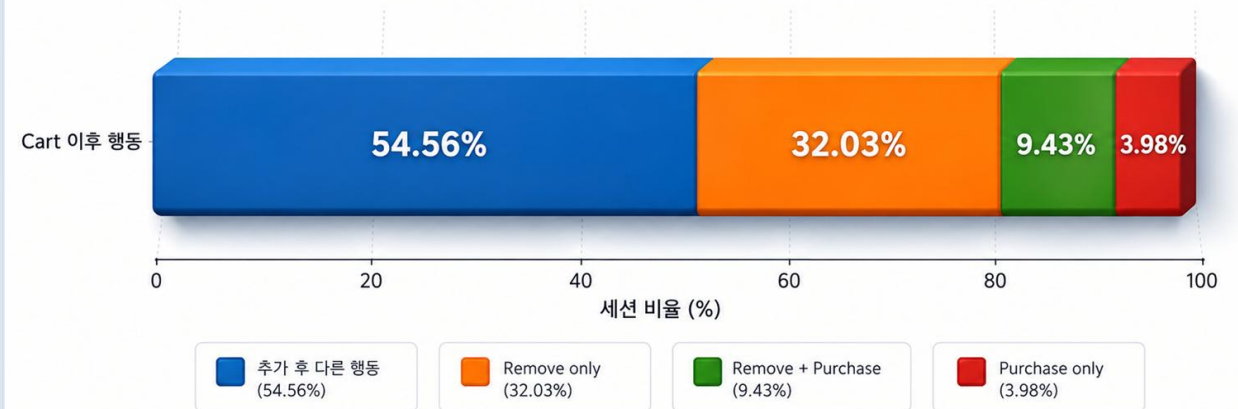
● Remove only 32.03%

● Remove + Purchase 9.43%

● Purchase only 3.98%

장바구니 추가 이후 세션 행동

Cart 이후 고객 행동 분포 (단위 : %)



핵심 인사이트

장바구니에 추가된 상품의 54.56%는 이후 다른 행동으로 이어지며, 최종 구매로 이어지는 비율(Remove+Purchase + Purchase only)은 **13.41%**입니다.

remove_from_cart = 구매 포기가 아니다

Remove + Purchase가 9.43% 존재하므로, 장바구니 제거를 모두 구매 포기로 해석하면 안 됩니다.

고가 상품은 담으면 구매 의도가 강하다

가격대	Remove율	Purchase율
저가	36.93%	16.02%
중저가	36.63%	15.20%
중고가	36.28%	15.16%
고가	33.81%	17.19%

고가 = 진입은 어렵지만 이탈은 가장 적다

일단 담은 고객의 Remove율은 최저, Purchase율은 최고 → 구매 의도가 상대적으로 강함

인기 ≠ 전환 효율

전제: 브랜드 정보는 전체 이벤트의 약 58%에서만 확인 → 보조 분석으로 해석

- 조회 크고 전환 안정

runail · irisk

- 조회 많지만 전환 낮음

jessnail · kapous

- 조회 작지만 전환 높음

smart 6.25% · benovy 6.19%

조회량뿐 아니라 전환율을 함께 평가해야 함. 브랜드 인기와 실제 구매 전환 효율은 반드시 일치하지 않습니다.

같은 '이탈'이라도 대응은 달라야 한다

①

View → Cart

13.61%

고가 상품 진입 장벽

대응 제품 가치 설득 필요

②

Cart → Purchase

85.82%

구매 퍼널 최대 이탈률

대응 장바구니 이후 전환 관리

③

Cart 이후

54.56%

후속 행동 없이 종료

대응 넓은 장바구니 이탈 관리

유입보다 '전환'이 성장의 열쇠

전제: 본 데이터는 K-뷰티 전용 데이터가 아니며, 화장품 이커머스 행동 패턴을 K-뷰티에 확장한 적용 가설입니다.

① 프리미엄 상품

성분·효능·실사용 리뷰·사용법·Before/After·피부 고민별 추천 등
가격을 납득할 근거 강화

② 장바구니 이후

배송비·배송기간 사전 고지, 무료배송 기준, 리마인더, 첫 구매 혜택, 리뷰·정품 보증 등 신뢰 요소 강화

③ 가격대별 전략

저가 = 미니·트라이얼·입문 세트 / 고가 = 효능·프리미엄 가치 중심

④ 성과 평가

조회량만 보지 않고 View→Cart→Purchase 전환율을 함께 평가

감사합니다

더 많이 노출되는 것보다, 유입된 고객을 실제 구매까지 전환시키는 것이 핵심입니다.